Математика — Вежба 10 (2026)

1. Решити диференцну једначину $5y_{t+1} - 3y_t = 8$.

2. Решити једначину $y_{t+1} = \frac{1}{2}y_t + 6$, ако је $y_0 = 4$. Одредити $\lim_{t\to\infty} y_t$.

3. Одредити опште решење једначине $y_{t+2} - 5y_{t+1} + 6y_t = 0$.

4. Решити једначину $y_{t+2} - 4y_{t+1} + 4y_t = 8$.

5. Решити једначину $y_{t+2} - 3y_{t+1} + 2y_t = 6$, ако је $y_0 = 0$ и $y_1 = 1$. Испитати понашање решења за $t \to \infty$.

6. Количина робе у складишту на крају године описана је једначином $S_{t+1} = 0.8S_t + 120$, а почетна количина је $S_0 = 200$. Одредити S_t и њену граничну вредност.